

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO**
CURSO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANA LUIZA DA SILVA PIRES
ARTHUR DE BRITO DA SILVA
BEATRIZ APARECIDA GOMES PRIMOS
IASMIM DUARTE JUVENAL

PROJETO INTEGRADOR - SABOR & CLIC

SÃO PAULO
2026

ANA LUIZA DA SILVA PIRES
ARTHUR DE BRITO DA SILVA
BEATRIZ APARECIDA GOMES PRIMOS
IASMIM DUARTE JUVENAL

PROJETO INTEGRADOR - SABOR & CLIC

Atividade proposta para composição da nota do Terceiro Bimestre integrando todas as disciplinas do curso Técnico do 2º ano em Desenvolvimento de Sistemas: Desenvolvimento Web, Artes Visuais Digitais, Segurança e Desenvolvimento de Software, Banco de Dados e Laboratório de Programação.

Orientadores: Profs. Claudete de Oliveira Alves, Greice Antolini Silveira, Matheus Pereira, Celso Gonzalez Saes

SÃO PAULO

2026

RESUMO

O presente trabalho relata como foi todo o processo de desenvolvimento e planejamento do Projeto Integrador - Sabor & Clic, realizado por um grupo de estudantes da turma de 2º do curso de Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio, proposto pela professora Claudete da disciplina de Desenvolvimento Web. A documentação aborda as atas de reuniões, as camadas de segurança, a lógica de programação, as versões do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e a elaboração do layout do site, apresentando também as justificativas de cada tomada de decisão. Ademais, são registradas as principais dificuldades enfrentadas, dúvidas que surgiram durante o processo e os planos futuros para melhorar e finalizar o projeto.

Palavras-chave: Planejamento. Sistema completo. Lógica de Programação. Desenvolvimento Web. Sabor&Clic.

ABSTRACT

The present work reports how the entire process of development and planning of the Integrative Project - Sabor & Clic was, carried out by a group of students from the 2nd grade of the Systems Development course integrated into High School, proposed by Professor Claudete from the Web Development discipline. The documentation addresses the meeting minutes, the security layers, the programming logic, the versions of the Entity-Relationship Diagram (ERD) and the elaboration of the website layout, also presenting the justifications for each decision made. Furthermore, the main difficulties faced, doubts that arose during the process and future plans to improve and finalize the project are recorded.

Keywords: Planning. Complete system. Programming logic. Web development. Sabor&Clic.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Imagem 1 — Primeira reunião.....	12
Imagem 2 — Segunda reunião.....	14
Imagem 3 — Terceira reunião.....	17
Imagem 4 — Fontes e cores utilizados.....	28
Imagem 5 — Cores de todo o projeto com seus códigos Hex.....	29
Imagem 6 — Página Inicial.....	29
Imagem 7 — Login.....	29
Imagem 8 — Cadastrar-se.....	30
Imagem 9 — Menu inicial.....	31
Imagem 10 — Cozinheiros.....	31
Imagem 11 — Cozinheiro 1.....	32
Imagem 12 — Cardápio (Cliente).....	32
Imagem 13 — Prato / Produto.....	33
Imagem 14 — Carrinho.....	34
Imagem 15 — Bancadas.....	34
Imagem 16 — Menu da Sessão.....	35
Imagem 17 — Minhas Reservas.....	36
Imagem 18 — Página de KDS.....	36
Imagem 19 — Visão geral da cozinha.....	37
Imagem 20 — Histórico de Pedidos.....	37
Imagem 21 — Cozinhas disponíveis.....	38
Imagem 22 — Portfólio do Cozinheiro.....	38
Imagem 23 — Lista de Usuários.....	39
Imagem 24 — Menu administrativo.....	39
Imagem 25 — Substituições de Insumos.....	40
Imagem 26 — Lista de Insumos.....	40
Imagem 27 — Administração de Bancadas.....	41
Imagem 28 — Administração de Reservas.....	41
Imagem 29 — Agendamento de Nova Reserva.....	42
Imagem 30 — Menu de insumos (estoque).....	43
Imagem 31 — Wireframe - Página Inicial.....	43
Imagem 32 — Wireframe - Página Inicial (Parte 2).....	44
Imagem 33 — Wireframe - Menu Cozinheiro.....	44
Imagem 34 — Wireframe - Menu de Cardápio (Cliente).....	45
Imagem 35 — Wireframe - Menu Administrativo.....	45
Imagem 36 — Minhas Reservas.....	46
Imagem 37 — Minhas Reservas.....	46
Imagem 38 — DER Versão 1.....	48

Imagem 39 — DER Versão 2.....	49
Imagem 40 — DER Versão 3.....	50
Imagem 41 — DER Versão 4.....	51
Imagem 42 — DER Versão 5.....	52

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Níveis de acesso.....	19
Tabela 2 — Parâmetros.....	20
Tabela 3 — Cores.....	26

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	10
2 ATAS DE REUNIÃO.....	10
30/07/2026 - Definição dos Integrantes.....	10
06/08/2026 - Apresentação das Orientações Iniciais.....	10
07/08/2026 - Definição da Atividade e Planejamento Inicial.....	11
07/08/2026 - Criação do documento de trabalho.....	11
11/08/2026 - Primeira Reunião da Equipe.....	11
Ata da Reunião.....	12
13/08/2026 - Tira-dúvidas.....	13
28/08/2026 - Disponibilização das Primeiras Instruções.....	14
31/08/2026 - Segunda Reunião da Equipe.....	14
Ata da Reunião.....	14
12/09/2026 - Terceira Reunião da Equipe.....	17
Ata da Reunião.....	18
3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	18
3.1 Níveis de Acesso.....	18
3.2 Regras de Validação de Entrada de Dados.....	19
3.2.1 Tag required e pré-definições HTML.....	19
3.2.2 Verificação pelo middleware.....	20
3.2.3 Criação de uma sessão.....	21
3.2.5 Uso de before_request entre rotas.....	21
3.2.6 Uso de hashes (+ salt).....	21
3.3 Conformidades com OWASP Top-10.....	22
4 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO.....	23
5 DESIGN E LAYOUT.....	26
5.1 Escolha de cores.....	26
5.2 Tipografia e Hierarquia Visual.....	27
5.2.1 Fontes Utilizadas.....	27
5.3 Componentes e Layout.....	28
5.4 Wireframes.....	43
6 BANCO DE DADOS.....	47
6.1 Entidades, Atributos e Relacionamentos.....	47
7 DIFICULDADES ENFRENTADAS.....	53
8 AUTOAVALIAÇÃO.....	54
9 PRÓXIMOS PASSOS.....	54
CONCLUSÃO.....	55
REFERÊNCIAS.....	56
APÊNDICE A — LINK DO TRELLO.....	57
APÊNDICE B — LINK DO GITHUB.....	57

APÊNDICE C — LINK DO CANVA.....	57
--	-----------

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta o processo de desenvolvimento do projeto para composição de nota do 3º e 4º bimestres no curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, onde os estudantes foram propostos a realizar um sistema que unisse cinco disciplinas de seu curso: Banco de Dados, Segurança da Informação, Laboratório de Programação, Desenvolvimento WEB e Artes Visuais Digitais.

Os alunos realizariam um sistema de dark kitchen denominado *Sabor & Clic*, que deveria atender aos requisitos estabelecidos pelos docentes em sala de aula e em arquivos escritos.

A partir disso, os estudantes se organizaram, formaram grupos e então começaram a primeira parte do projeto, parte esta que é discorrida neste documento, abordando as ideias iniciais, lógica utilizada, diferentes versões de layout e diagrama, além das atas das reuniões, desafios enfrentados e quais serão as próximas atitudes tomadas pelo grupo.

2 ATAS DE REUNIÃO

30/07/2026 - Definição dos Integrantes

No dia 30 de julho de 2026, foi definida a composição do grupo responsável pelo desenvolvimento do Projeto Integrador. Os integrantes selecionados foram Ana, Arthur Brito, Beatriz e Iasmim.

A formação da equipe marcou o início da organização do projeto e possibilitou a divisão das atividades de acordo com as áreas de interesse e as habilidades de cada integrante.

06/08/2026 - Apresentação das Orientações Iniciais

No dia 6 de agosto de 2026, foram apresentadas as instruções iniciais referentes ao Projeto Integrador. A professora Claudete realizou a apresentação das orientações

relacionadas ao desenvolvimento do trabalho, explicando as etapas que deverão ser realizadas pelo grupo.

A partir dessas orientações, os integrantes iniciaram o planejamento do projeto e a discussão sobre a organização das atividades que seriam realizadas durante seu desenvolvimento.

07/08/2026 - Definição da Atividade e Planejamento Inicial

No dia 7 de agosto de 2026, o professor Celso apresentou uma atividade relacionada ao desenvolvimento de um site completo para um sistema de mercado.

Também foi realizada uma enquete por meio do WhatsApp para identificar as áreas de interesse de cada integrante e realizar uma divisão inicial das responsabilidades.

A divisão definida inicialmente foi organizada da seguinte forma:

Ana: explicação da lógica do backend e participação na documentação do projeto;

Arthur Brito: explicação da lógica do backend, explicação das medidas de segurança e desenvolvimento dos diagramas relacionados ao banco de dados;

Beatriz: explicação e elaboração do esboço do frontend;

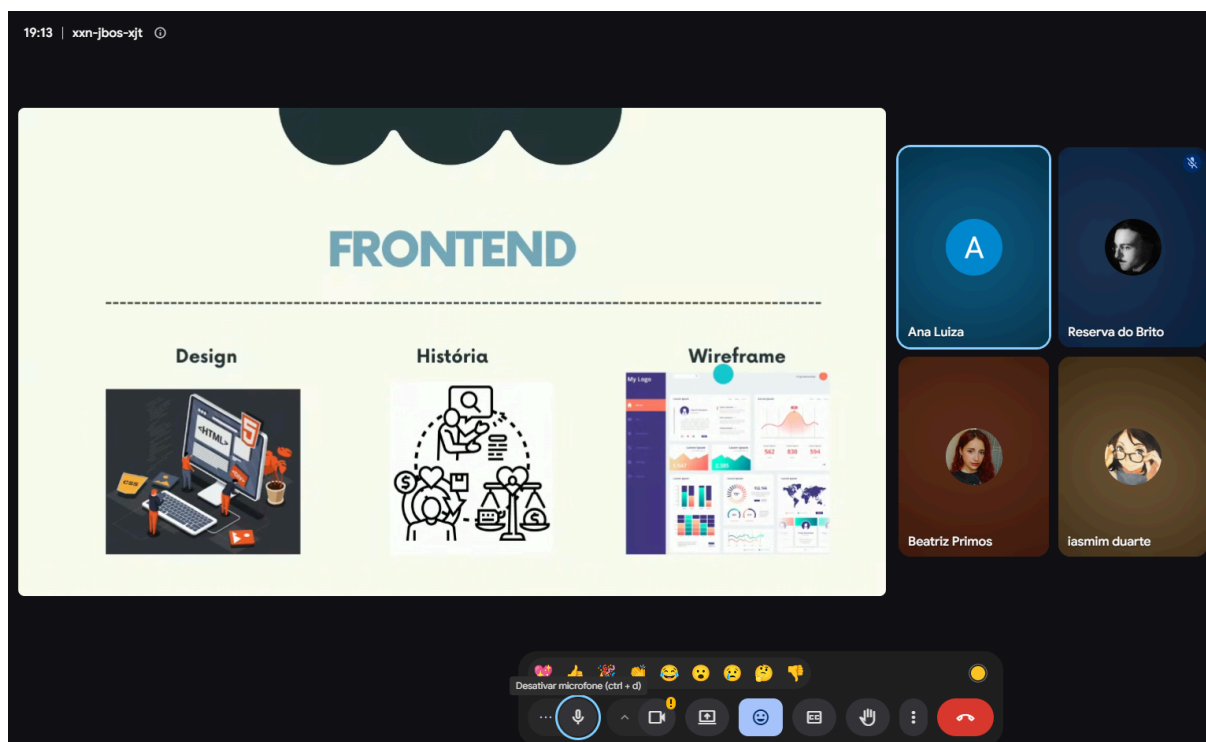
Iasmim: desenvolvimento dos diagramas do banco de dados, explicação e elaboração do esboço do frontend e participação na documentação.

07/08/2026 - Criação do documento de trabalho

Nesse dia, também foi criado o arquivo .docx para relatar o processo de desenvolvimento, o repositório no GitHub e o Trello compartilhado.

11/08/2026 - Primeira Reunião da Equipe

Imagem 1 — Primeira reunião



Fonte: Autoral, 2026.

Realizamos uma reunião no GoogleMeet, para alinhar ideias, tirar dúvidas e definir responsabilidades da equipe.

Ata da Reunião

— Esclarecemos e definimos as responsabilidades de cada um;

— Definição das responsabilidades:

- **Ana**: backend, documentação e segurança (talvez).

- **Brito**: backend, segurança e banco de dados.

- **Beatriz**: design, documentação, banco de dados.

- **Iasmim**: banco de dados, design, documentação.

— Discutimos as dúvidas de cada um;

— Sugerimos nicho da empresa.

*Anotar dúvidas durante a semana e perguntar para os professores em aula

*Pensar em ideias para o sistema, referências/inspirações de outros sites

*Pensar em nome e slogan do site; público-alvo

**Tentar rascunhar alguma coisa (layout, logica, diagramas...)

13/08/2026 - Tira-dúvidas

Algumas dúvidas que surgiram durante a semana foram:

- *Quais atributos de segurança utilizar?*
- *Eu escolho a história da empresa?* ✓
- *Pode ter comida específica?* ✓
- *A maior parte pode ser python? / Tem alguma parte obrigatória para utilizar Python ou JavaScript?*
- *O Chef e outros tipos de usuário (user/admin) terão quais permissões?*
- *O nome precisa ser 'Sabor&Clic'?* ✓

Na aula de Artes Visuais Digitais, a professora Claudete explicou sobre logomarca e logotipo para nos auxiliar nessa parte de design do projeto.

Onde os pontos que devemos focar ao criar uma marca/empresa são o que aprendemos durante o ano: história, identidade, cores, formas, tipografia, ilustração, fotografia, arquétipos e storytelling.

E para isso precisamos seguir etapas: fazendo o Levantamento de Dados, Pesquisas, Entrevistas e Documentação.

Além disso, é muito importante escolher um público-alvo específico, pois não existe um público-alvo que englobe todos e, apesar de seus clientes poderem ser fora do alvo, é bom ter um nicho específico, seja por gênero, faixa-etária, ocupação, problema enfrentado, renda, etc.

Das dúvidas respondidas: A empresa Sabor&Clic será de comida, mas o grupo pode decidir seu público-alvo e a narrativa por trás.

De resto, é necessário esperar o que cada professor exigirá e avaliará do projeto para a sua disciplina. (Os professores ainda conversarão para alinharem as exigências).

28/08/2026 - Disponibilização das Primeiras Instruções

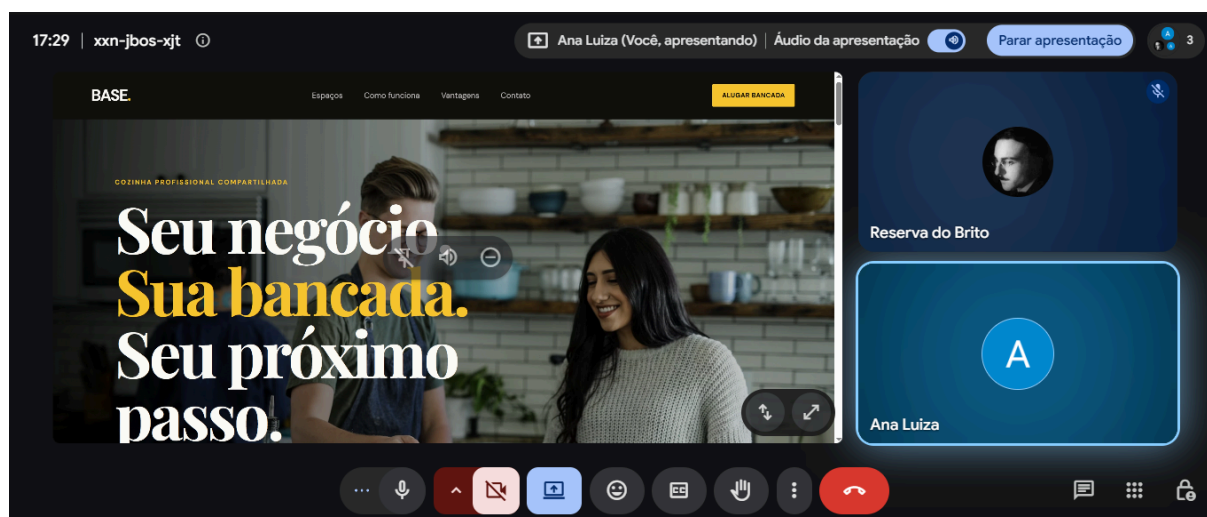
Foi disponibilizado no Moodle aos alunos as primeiras instruções referente ao Projeto Integrador.

31/08/2026 - Segunda Reunião da Equipe

Foi disponibilizado no Moodle aos alunos a segunda versão das instruções do Projeto Integrador.

Nem todos os componentes do grupo puderam comparecer na videochamada, somente a Ana e o Arthur, que decorreram sobre as informações presentes nos dois arquivos disponibilizados: o que ficou ambíguo, o que se havia compreendido mal, o que mudou de uma versão para outra, e como poderiam se organizar e realizar o projeto.

Imagem 2 — Segunda reunião



Fonte: Autoral, 2026.

Ata da Reunião

— Esclarecemos e dividimos o que foi entendido das instruções disponibilizadas;

— Exigências do projeto (3º bimestre):

- **SPOAVDI**: Wireframes e protótipo interativo no Figma; Definição da identidade visual (paleta de cores RGB/HEX, hierarquia tipográfica, contraste acessível WCAG); Guia de Estilos (Design System básico); Layout do Kitchen Display System (KDS) e Cardápio Digital.

CrITÉrios de Avaliação: Clareza na hierarquia visual, consistência cromática, legibilidade tipográfica, responsividade para diferentes resoluções (Mobile/Desktop) e organização do código CSS.

- **SPOWEB1**: Lógica fundamental (estruturas de repetição modernas for...of, for...in, forEach, arrays e objetos literais); Manipulação dinâmica do DOM (criação e atualização de elementos da tela do cardápio/carrinho); Validação de formulários e cálculo em memória de subtotais e pedidos.

CrITÉrios de Avaliação: Uso de sintaxe moderna (Padões ES6+), POO e atributos privados '#', assincronismo integrado, alteração sem recarregar a página, código limpo.

- **SPOLBP1**: Configuração do ambiente, definição da estrutura de arquivos baseada no padrão MVC (Model-View-Controller) e desenvolvimento de rotas (endpoints) fundamentais. Foco na serialização de dados para JSON e integração inicial com o servidor JavaScript / Frontend.

CrITÉrios de Avaliação: organização do código, modularização e aderência aos padrões arquiteturais propostos, uso da estrutura MVC, segurança (cookie, sessão, middleware), flash messages.

- **SPOBCDD**: Modelo Conceitual (DER no brModelo) e Dicionário de Dados em .docx.

- **SPOSGDS**: Definição dos níveis de acesso (RBAC - Role-Based Access Control) e regras de validação de entrada de dados.

CrITÉrios de Avaliação: Utilizar o guia OWASP Top-10, que são mencionados nos itens as técnicas de segurança para implantação em aplicações Web.

- **Geral:** Planejamento, protótipo navegável no Figma (AVDI), documentação conceitual do BD (DER), lógica inicial de rotas Flask e scripts JS com manipulação de DOM.

— **Atenção:**

- Data de entrega: **10/09/2026 até às 23h55.**

- Proibido o uso de softwares que fazem o site pronto / no-code;

- Fidelidade ao layout do protótipo;

- Em segurança, as apresentações valerão até 2 pontos;

- Deverá ser entregue: Apresentação de slides (PDF), Documentação (PDF) e Projeto (.zip ou link do repositório GitHub)

— Permissões:

- **Administrador:** Criar, editar, atualizar e remover itens do catálogo (CRUD); Definir preços, descrições e ativar/inativar pratos para exibição.

- **Cliente:** Acessar a lista de pratos disponíveis em tempo real; Montar carrinho com itens selecionados e finalizar a compra; Consultar o status atual do seu pedido (Ex: Aguardando, Em Preparo, Pronto).

- **Cozinheiro:** Gestão de Fila: Visualizar a fila de pedidos pendentes em tempo real; Definir e registrar o tempo estimado de produção para cada item ou pedido; Alterar o status do pedido para 'Iniciando Preparo' ou 'Pronto para Entrega', permitindo o fluxo logístico.

— Discutimos as dúvidas de cada um;

— Sugerimos layout e combinações de cores para o site e a marca 'Sabor&Clic';

— Analisamos projetos similares e pensamos em lógicas e para aderir no projeto oficial;

— Discutimos possíveis problemas que poderíamos encontrar: como demonstrar a lógica empregada/planejada sem codificar? Como faremos um bom e esforçado trabalho com apenas uma semana de prazo? O que faremos com as exigências nas

instruções a quais não foram explicadas em aula, ou tivemos pouco contato? Pode-se vender comida no próprio site ou só a bancada? Por que há baixas de insumos? O cozinheiro é da empresa 'Sabor&Clic' ou um parceiro (tercerizado)? O cliente direto da 'Sabor&Clic' é quem utiliza a bancada (e seus utensílios/ferramentas para preparar a refeição) ou quem comerá os pratos no cardápio? Pode-se fazer um rebranding da marca criada no 3º para o 4º bimestre se perceber que a identidade visual possui diversos problemas? É necessário codificar (protótipos) em alguma disciplina?

*Anotar dúvidas durante a semana e perguntar para os professores em aula;

*Pensar em ideias para o sistema, referências/inspirações de outros sites;

**Começar o projeto

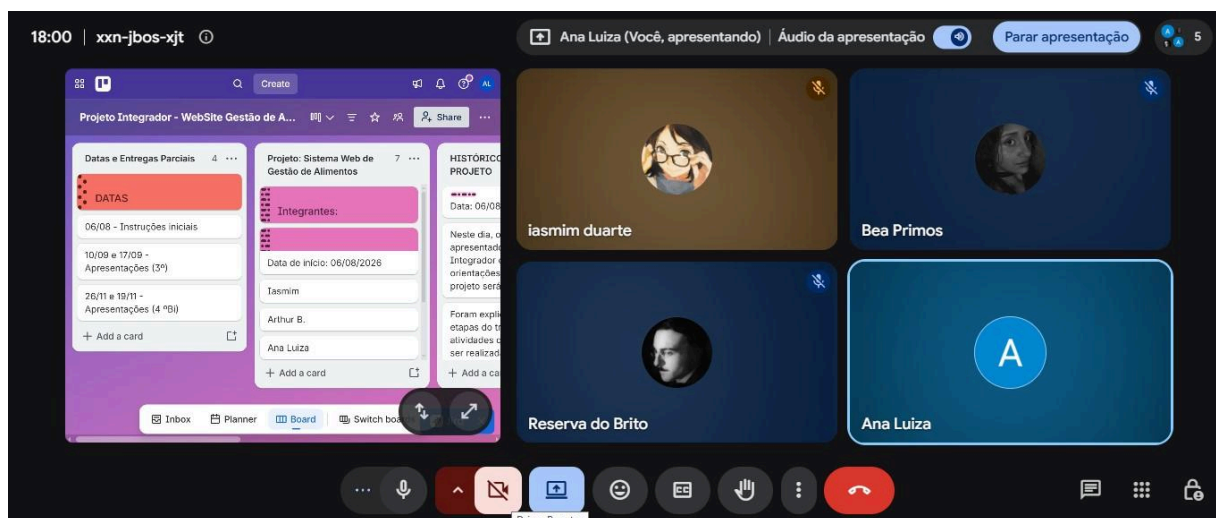
** Próxima reunião para: 02/08/2026

** Conversar com os professores sobre a possibilidade de extensão do prazo de entrega

*** Já ter grande parte do projeto feita para debugging e revisão na próxima reunião

12/09/2026 - Terceira Reunião da Equipe

Imagem 3 — Terceira reunião



Fonte: Autoral, 2026.

Ata da Reunião

— Comparamos o que já fizemos do trabalho com o que foi pedido:

- Documentação;
- Protótipo no Canva;
- Trello;
- GitHub;
- DER.

— O que ainda precisa ser feito:

- Relato do processo do Diagrama;
- Entidades ItemPedido e Carrinho no DER;
- DER finalizado;
- Wireframe da página web na documentação;
- Finalização do protótipo interativo no Figma / Canva;
- Processo criativo da página web;
- Demonstração da responsividade do site;
- Especificação das regras de negócio e mensagens de erro;
- Postagem dos arquivos no GitHub;
- Revisar tópicos: Introdução, Conclusão, Referências, Próximos Passos, Autoavaliação e Dificuldades Enfrentadas.

3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Como qualquer sistema WEB, é necessário que se haja parâmetros de segurança na SABOR & CLIC. Deste modo, seguem-se algumas ideias e protótipos do que será a segurança do website.

3.1 Níveis de Acesso

Para garantir a confidencialidade do sistema contra permissões mal distribuídas que podem ser utilizadas de modo indevido, o sistema adotado por padrão dos níveis de acesso e suas permissões é:

Tabela 1 — Níveis de acesso

NÍVEL DE PERMISSÃO	DESTINADO AO	PERMISSÕES
0	Administrador	Total permissão (CRUD) do cardápio, dos pedidos/produtos e gerenciamento dos usuários.
1	Cozinheiro	Total controle dos status de um pedido e de alterar parte de suas características de preparo, como tempo estimado.
2	Cliente	Total liberdade para navegação dos itens do sistema, permissão para realizar pedidos e (somente) visualizá-los em andamento.

Fonte: Autoral, 2026.

3.2 Regras de Validação de Entrada de Dados

3.2.1 Tag *required* e pré-definições HTML

Durante a inserção de dados, a mais básica das verificações será deixar o campo de preenchimento como inerentemente obrigatório, garantindo que não chegue ao banco informações vazias ou inválidas – o que daria um trabalho de processamento desnecessário, se não fosse combatido de maneira mais básica.

Dentro das configurações, o ideal é que para isso se use a tag *required* do HTML.

Além disso, o próprio HTML fornece tags que garantem uma estrutura daquilo que deve ser uma resposta, como é o caso da estrutura *type="email"*, que faz com que a requisição que a possua mantenha a coerência do modelo que se espera para um email.

Os principais parâmetros da aplicação serão:

Tabela 2 — Parâmetros

PARÂMETRO	RESTRIÇÕES
Nome (Usuário)	Texto único dentro do Banco de Dados
Email	Texto obrigatoriamente com '@' e domínio no final
Senha	Texto com no mínimo 8 caracteres, necessitando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais

Fonte: Autoral, 2026.

3.2.2 Verificação pelo *middleware*

Terminada a verificação padrão, é necessário que o sistema também verifique as informações que estão sendo fornecidas nas requisições HTTP, garantindo que elas de fato sigam um padrão pré-estabelecido, como é o caso do "@domínio" no caso da inserção do email.

Essa verificação por meio dessa camada extra entre requisições, chamada de middleware é importante para que se evite injeções má intencionadas no HTML, como por exemplo SQL Injection e DDoS, ou até mesmo burla de normas, sendo uma camada que garante uma segurança extra para os dados que estão entrando dentro do servidor.

Além disso, antes da requisição ser enviada ao servidor, campos como 'Nome', 'Email' e 'Senha', deverão ser validados, por exemplo se o nome não é nulo ou possui mais de 3 caracteres (somente tipo texto), se o e-mail possui '@domínio' ou se a senha possui pelo menos oito dígitos, letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial.

3.2.3 Criação de uma sessão

Conferido os dados de maneira correta por meio do middleware, o sistema deverá criar uma sessão com base nas informações inseridas pelo mais novo usuário, sendo esse um dos pilares para as ações subsequentes que o mesmo poderá fazer.

A sessão cuidará de salvar as informações do usuário sempre que a página recarregar, além de ser o parâmetro que verificará se a página onde o usuário está tentando entrar é permitida.

3.2.5 Uso de *before_request* entre rotas

Junto ao uso do middleware na verificação dos dados, é importante garantir o não-repúdio daquele que os envia. Assim, é preciso garantir que pessoas não autorizadas não possam realizar requisições HTTP de modo livre após conseguir pular uma etapa de identificação importante.

Para ajudar nesta tarefa, o próprio sistema conterà antes de qualquer transição de rotas um *before_request* (função que garante que um parâmetro será estabelecido antes da página ser carregada, sendo o parâmetro em questão a autenticação do usuário mediante sua sessão).

3.2.6 Uso de *hashes (+ salt)*

Uma outra prática que ajudará na inserção dos dados no sistema é, para dados críticos (no caso desse sistema, a senha), armazenar no banco de dados não a senha em forma de texto, mas sim um hash único que conterà um valor derivado da senha, o que garante que um invasor no banco de dados não consiga saber de fato as senhas, somente seus códigos. Isso será feito por meio da biblioteca **secrets** do Python.

Como uma camada extra de segurança, é importante garantir que haja então um outro parâmetro que faça com que dois usuários com a mesma senha não possuam o mesmo hash: o **salt**.

Assim, mesmo que o banco de dados seja vazado, as senhas permanecerão secretas, pois só será exibido o hash e não é possível revertê-lo.

3.3 Conformidades com OWASP Top-10

As principais ideias para garantir que o site esteja dentro das normas de segurança pré-estabelecidas institucionalmente são:

- **A01 - Controle de Acessos Quebrado:** Nenhum usuário, seguindo suas permissões, possuirá qualquer forma possível de fazer algo além daquilo que está definido, não sendo possível a promoção por meio próprio, mas sim feita de modo humano e após séries de verificações multi-fator àquele que o fará.
- **A02 - Falhas Criptográficas:** O site utilizará do protocolo HTTPS para garantir a segurança dos dados em trânsito, enquanto os dados sensíveis não ficarão expostos, uma vez que serão salvos por meio de hashes e chaves de sessão.
- **A03 - Injeção:** Para evitar a injeção por meio de formulários ou até dentro do próprio código, o sistema possuirá camadas extras de verificação daquilo que se busca e do indivíduo que o busca, como é o caso do middleware e do before request.
- **A04 - Design Inseguro:** O nosso planejamento consta com protocolos como HTTPS e estabelecimento de normas que tornam as requisições mais complexas de serem feitas, com constantes verificações de autenticidade (como sessão, app_key e afins).
- **A05 - Configuração Incorreta:** Aquilo que diz respeito aos dados sensíveis será armazenado de modo a não estar exposto e não ser alterável de modo simples, com hashes e níveis de permissões bem rígidos.
- **A06 - Componentes Vulneráveis:** Os frameworks e estruturas utilizadas pelo servidor estarão em sua versão mais atualizada, além de serem componentes bem referenciados nos cenários atuais, sem grandes indícios ou casos de insegurança (flask, javascript, etc.).

- **A07 - Falhas de Identificação e Autenticação:** O uso de middleware e sessões fará com que o site seja bloqueado por padrão, atuando o login como uma chave para abrí-lo. Logo, burlar o login é o mesmo que burlar o acesso ao sistema.
- **A08 - Falhas de Integridade de Software:** A comparação com hashes faz com que alterações não sejam reconhecidas e descartadas pelo sistema.
- **A09 - Falhas de Registro e Monitoramento:** Uso do *app logger* (nativo do Flask) para registrar tentativas de acesso e eventos por meio de logs.
- **A10 - Falsificação de Solicitação ao lado do servidor :** Cada URL só poderá ser observada de acordo com permissões pré-definidas.

4 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

O projeto utilizará a arquitetura Model-View-Controller (MVC), pois suas responsabilidades serão separadas em diferentes componentes. O Model será responsável pelos dados e pelas operações relacionadas ao sistema, a View será responsável pela interface apresentada ao usuário e o Controller fará o intermédio entre a interface, as regras do sistema e os Models.

Além disso, serão utilizados recursos de Middleware para realizar determinados tratamentos antes ou durante o processamento das requisições, como a verificação de sessão e autenticação dos usuários. O sistema também utilizará um (micro)framework web, como o Flask, e contará com funcionalidades de exportação de dados, como a geração de planilhas com informações de produtos, pedidos ou usuários.

O diretório principal do projeto será composto, inicialmente, pelos arquivos main, responsável pela inicialização da aplicação, config, responsável pelas configurações, e database, responsável pela conexão com o banco de dados. Também serão

utilizados os subdiretórios templates, que conterá as páginas web e arquivos .html; static, que conterá arquivos estáticos, como os arquivos .css; instance, que armazenará o arquivo do banco de dados .db; models, que conterá os Models e as operações relacionadas aos dados do sistema; e controllers, que conterá os Controllers responsáveis por receber as requisições e coordenar a comunicação entre a interface e os Models. O Middleware poderá ser implementado em uma pasta própria ou diretamente utilizando os recursos disponibilizados pelo framework.

O sistema será desenvolvido majoritariamente na linguagem Python. Para sua implementação, serão utilizadas bibliotecas e frameworks que permitam a integração entre o código Python e as páginas HTML, além de bibliotecas para manipulação e exportação de dados. Entre elas, pode-se utilizar o Flask para o desenvolvimento da aplicação web e o OpenPyXL para a geração e manipulação de planilhas Excel.

O fluxo do sistema inicia-se no arquivo principal da aplicação, que inicializará o Flask e registrará as rotas e Blueprints responsáveis pelos diferentes recursos do sistema. Caso o usuário tente acessar uma área protegida sem possuir uma sessão ativa, o Middleware ou mecanismo de autenticação deverá impedir o acesso e redirecioná-lo para a página de login.

Na página de login, o usuário informará seu nome de usuário e senha. Também poderá existir uma opção para cadastro de novos usuários. Durante o cadastro, os dados fornecidos serão submetidos às regras de validação do sistema e, caso sejam considerados válidos, serão armazenados no banco de dados. No login, por outro lado, os dados serão consultados no banco para verificar se são válidos. Após a autenticação, os dados necessários para identificar a sessão do usuário serão armazenados na sessão da aplicação.

Após o login ser validado, o usuário será redirecionado para uma rota específica de acordo com seu tipo de acesso.

ADMINISTRADOR: terá acesso ao menu administrativo, podendo adicionar, alterar, excluir e visualizar os itens do catálogo, além de definir preços, descrições e disponibilidade dos produtos. Também poderá analisar solicitações de novos

usuários com perfil administrativo e decidir se esses acessos serão aprovados ou recusados.

CLIENTE: terá acesso ao menu do consumidor, podendo visualizar os pratos disponíveis, adicionar produtos ao carrinho, finalizar o pedido, visualizar o valor total da compra e consultar a situação do pedido, que poderá passar por estados como 'Aguardando', 'Preparando', 'Pronto' e 'Entregue'.

COZINHEIRO: terá acesso ao menu de produção, podendo visualizar a fila de pedidos pendentes, consultar os produtos de cada pedido, definir o tempo estimado de preparo e atualizar a situação do pedido, por exemplo, iniciando o preparo, marcando-o como pronto para entrega ou realizando seu cancelamento quando permitido pelas regras do sistema.

De forma geral, o processamento de uma funcionalidade seguirá um fluxo semelhante. Primeiro, a View exibirá uma página e receberá os dados fornecidos pelo usuário. Poderá existir uma validação no front-end utilizando HTML e JavaScript para fornecer uma resposta imediata ao usuário. Entretanto, essa validação não será considerada suficiente para garantir a segurança ou integridade dos dados.

Após o envio, os dados serão transmitidos ao servidor por meio de uma requisição HTTP, como POST. O Controller receberá essa requisição e encaminhará os dados para o processamento adequado. Em seguida, serão realizadas as validações no servidor e aplicadas as regras de negócio necessárias. Caso os dados sejam considerados válidos, o Model realizará a operação correspondente no banco de dados, como inserir, consultar, alterar ou excluir informações. Por fim, o Controller retornará uma resposta, como uma nova página, uma mensagem de erro específica ou um redirecionamento.

Para se comunicar com o banco de dados de forma mais organizada haverá classes, sendo elas Usuário, Administrador, Cliente, Cozinheiro, Cardápio, Bancada, Prato, Categoria, Pedido, Ficha Técnica, Insumo, Estoque, Carrinho e Item do Pedido, cada uma com seus respectivos atributos.

Além da validação dos formulários e do envio das requisições ao backend, o frontend, desenvolvido com JavaScript, será responsável pelo cálculo dos pedidos e pela atualização dinâmica das informações do carrinho, utilizando manipulação do DOM, sem a necessidade de recarregar a página.

5 DESIGN E LAYOUT

O design desempenha um papel fundamental e estratégico no desenvolvimento do projeto, indo muito além da simples estética visual. Ele atua como a ponte principal entre os usuários (clientes e equipe de cozinha) e a tecnologia do sistema, garantindo que a experiência de uso seja intuitiva, eficiente e agradável.

5.1 Escolha de cores

A paleta cromática foi definida com base na Teoria das Cores aplicada ao marketing de gastronomia e à usabilidade digital:

Tabela 3 — Cores

Classificação	Nome da Cor	Código HEX	Código RGB	Aplicação na Interface
Cor Primária	Vermelho Terracota	#8F1A1A	(143, 26, 26)	Destaque principal, cabeçalhos, botões de alta prioridade e menu lateral.
Ação Principal	Laranja Claro/Salmão	#f1aa73	(241, 170, 115)	Botões de interatividade e edição.
Alerta/Categoria	Amarelo Pastel	#ffe065	(255, 224, 101)	Tags de categoria e alertas do sistema.
Status: Sucesso	Verde Claro	#c1ff72	(193, 255, 114)	Indicador de progresso

				ativo.
Status: Confirmação	Azul Violeta Suave	#8479ff	(132, 121, 255)	Tag de agendamento garantido.
Status: Ação Crítica	Vermelho Suave	#ff5d5d	(255, 93, 93)	Botões de interrupção ou exclusão e alertas do sistema.
Fundo Neutro	Off-White/Creme	#fff8f3 / #ffecdd	(255, 248, 243) / (255, 236, 221)	Fundo geral da aplicação e base dos cartões.

Fonte: Autoral, 2026.

5.2 Tipografia e Hierarquia Visual

A definição tipográfica do projeto Sabor & Clic foi estruturada para balancear personalidade visual marcante com alta legibilidade em telas digitais. A combinação de fontes atende a diferentes níveis de prioridade dentro do protótipo, guiando a leitura do usuário de forma fluida.

5.2.1 Fontes Utilizadas

- **Fonte de Destaque/Títulos Principais: Extenda 80 Peta**
 - **Características:** Tipografia display ultra-expandida e encorpada (*heavy sans-serif*). Possui alto impacto visual e forte presença.
 - **Aplicação:** Usada em títulos de grande relevância que exigem leitura imediata.
- **Fonte Secundária/Subtítulos e Rótulos: Red Hat Display**
 - **Características:** Tipografia *sans-serif* geométrica, moderna e com excelente legibilidade em tamanhos médios e pequenos.
 - **Aplicação:** Cabeçalhos de seção, nomes de produtos nos *cards*, rótulos de botões de ação (“Editar”, “Cancelar”) e menus operacionais.
- **Fonte complementar/ Texto de Apoio e Tags: Anantason**
 - **Características:** Tipografia neutra e versátil, garantindo boa clareza para leitura contínua e textos curtos.

- **Aplicação:** Descrições de itens, tags de categorias, detalhes de pedidos e textos informativos do sistema.

5.3 Componentes e Layout

O design da interface do Sabor & Click foi desenvolvido focando na experiência do usuário(UX) e na eficiência operacional do restaurante. A estrutura visual adota uma linguagem baseada em componentes modulares.

- **Cards Visuais:** Utilizados para agrupar informações de pedidos, pratos e reservas. O uso de bordas arredondadas (*border-radius*) e sombras suaves (*box-shadow*) cria uma elevação visual que separa os conteúdos do fundo, facilitando a leitura.
- **Botões e Tags de Interação:** Projetados com formato pílula (*rounded*) para simular botões físicos táteis, tornando a navegação intuitiva em dispositivos touchscreen. A codificação por cores facilita a identificação imediata do status de cada item.
- **Menu Lateral e Navegação:** Estrutura fixa para acesso rápido às telas de administração, cardápio, estoque e relatórios, reduzindo o número de cliques para concluir qualquer tarefa.

Imagem 4 — Fontes e cores utilizadas



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Imagem 5 — Cores de todo o projeto com seus códigos Hex



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Imagem 6 — Página Inicial



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Tela inicial do site.

Imagem 7 — Login

Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao clicar em “Entrar” na tela inicial, o usuário é redirecionado para esta

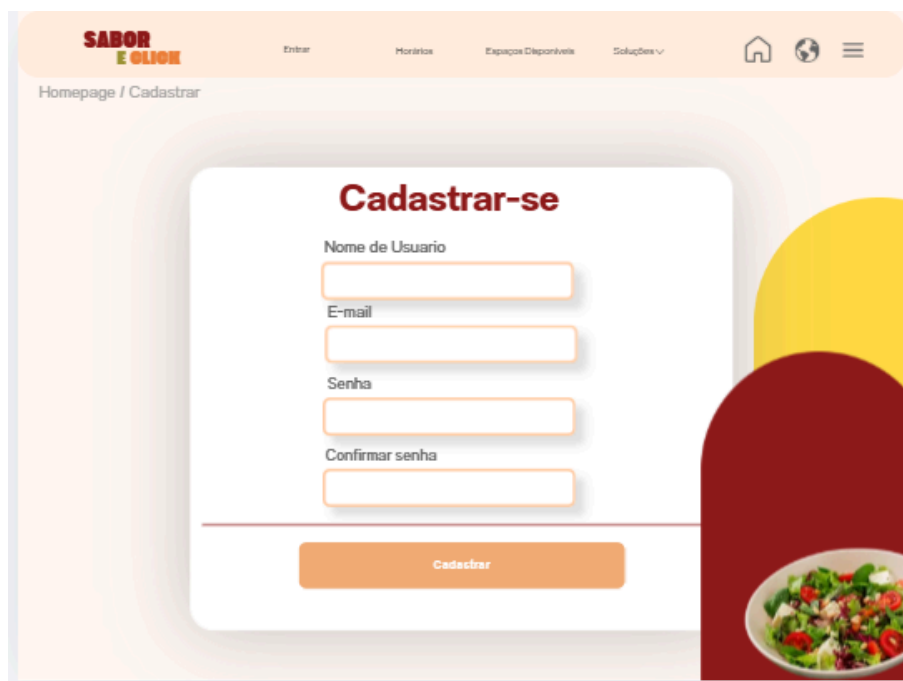


The image shows a login form titled "Entrar" (Login) for the website "Sabor & Click". The form is set against a background featuring a bowl of spaghetti and a red and orange abstract design. The form includes the following elements:

- Header:** "Conheça o Sabor & Click" (Get to know Sabor & Click).
- Title:** "Entrar" (Login).
- Subtitle:** "Um clique, três experiências: o sistema se adapta automaticamente para cliente, cozinheiro ou administrador." (One click, three experiences: the system adapts automatically for client, cook, or administrator).
- Fields:** "E-mail" and "Senha" (Password).
- Buttons:** "Entrar" (Login) and "Cadastrar" (Register).
- Link:** "Não possui uma conta? Cadastre-se agora!" (Don't have an account? Register now!).

tela para realizar o seu *login* ou, ao clicar em “Cadastrar”, criar uma nova conta.

Imagem 8 — Cadastrar-se



The image shows a registration form titled "Cadastrar-se" (Register) for the website "Sabor & Click". The form is set against a background featuring a bowl of salad and a red and yellow abstract design. The form includes the following elements:

- Header:** "SABOR & CLICK" logo, navigation links (Entrar, Horários, Espaços Disponíveis, Soluções), and icons (Home, Globe, Menu).
- Breadcrumb:** "Homepage / Cadastrar".
- Title:** "Cadastrar-se" (Register).
- Fields:** "Nome de Usuario" (Username), "E-mail", "Senha" (Password), and "Confirmar senha" (Confirm password).
- Button:** "Cadastrar" (Register).

Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao clicar em “Cadastrar” na tela de Login, o usuário é redirecionado para uma nova aba onde, ao preencher as informações solicitadas, criará uma nova conta para acessar o sistema.

Imagem 9 — Menu inicial



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao efetuar o *login* o usuário(Cliente) terá acesso ao menu inicial, onde poderá acessar demais abas do sistema.

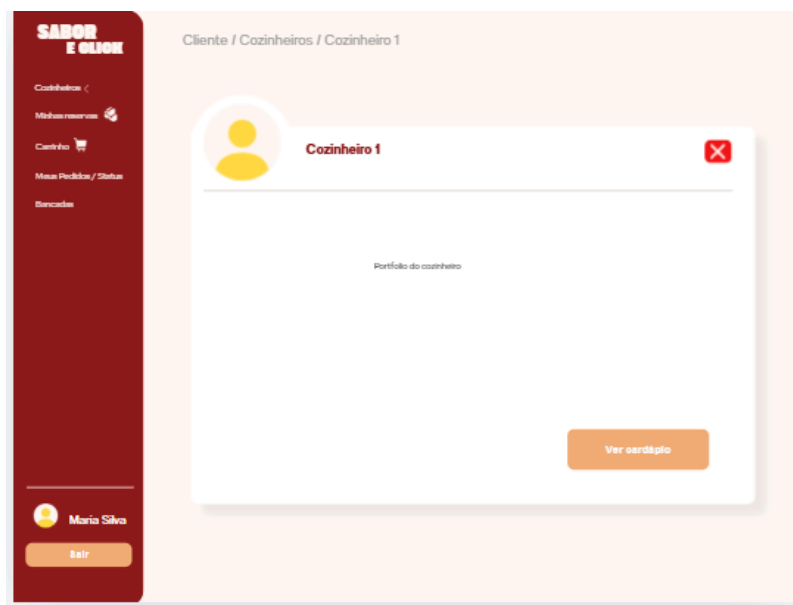
Imagem 10 — Cozinheiros



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao clicar na aba “Cozinheiros” no menu lateral, o usuário é redirecionado para esta tela, onde poderá encontrar diferentes profissionais de cozinha para realizar seus pedidos.

Imagem 11 — Cozinheiro 1



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao selecionar um dos perfis na aba “Conheça nossos cozinheiros”, o portfólio do profissional é aberto, com suas especialidades e demais informações.

Imagem 12 — Cardápio (Cliente)



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao clicar em “Ver cardápio”, o cliente é redirecionado para esta aba, onde encontrará todos os pratos e especialidades daquele chef/cozinha.

Imagem 13 — Prato / Produto



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao selecionar um dos pratos, o cliente é redirecionado para esta tela, onde encontrará a descrição do produto e o tempo estimado de preparo, podendo adicionar o item ao carrinho.

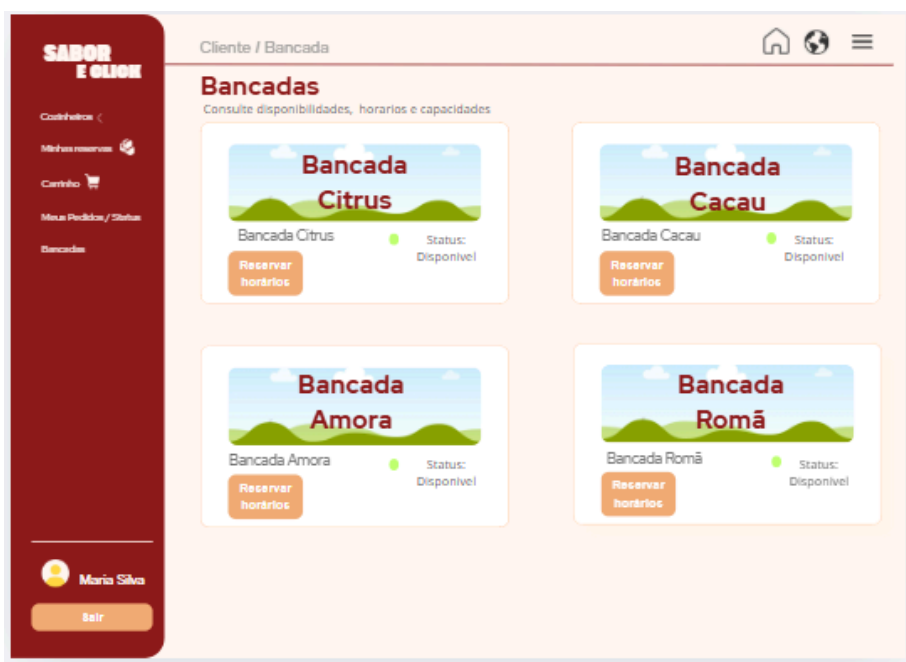
Imagem 14 — Carrinho



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba “Carrinho”, no menu lateral, o cliente terá acesso a todos os itens adicionados no carrinho, podendo editar ou removê-los, ter acesso ao resumo do pedido, valor final e finalizar a compra.

Imagem 15 — Bancadas



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba “Bancadas”, o usuário será redirecionado para esta tela, onde poderá ver e reservar diferentes bancadas.

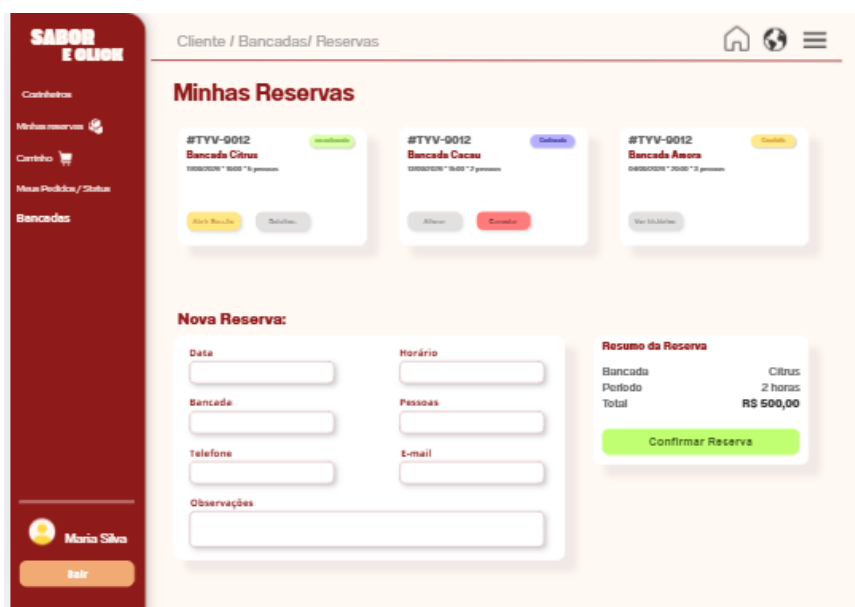
Imagem 16 — Menu da Sessão



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba “Meus Pedidos/Status” o cliente poderá ver todo o seu histórico de pedidos e um resumo da sessão, além de poder efetuar um novo pedido, acompanhar pedidos em andamento ou encerrar a sessão atual.

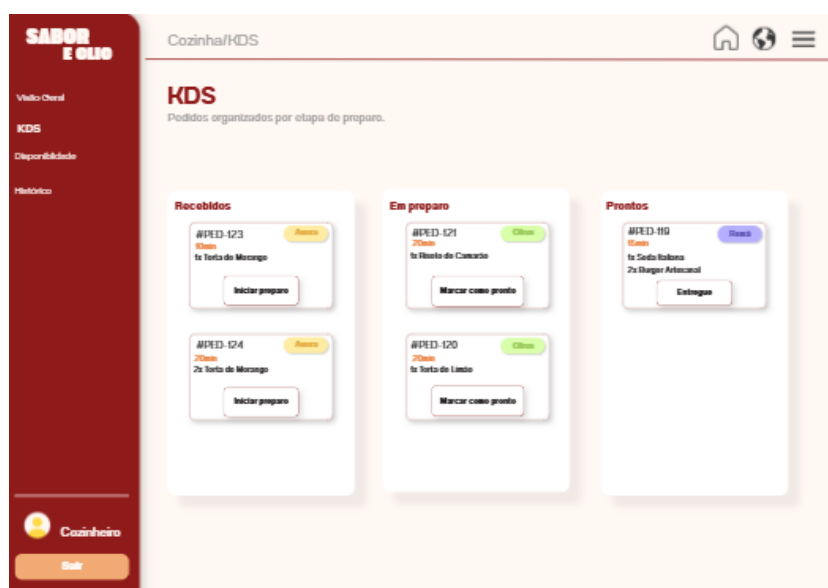
Imagem 17 — Minhas Reservas



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Na aba “Bancadas”, o cliente poderá acessar o seu histórico de reservas, podendo gerenciar suas reservas já concluídas, confirmadas e/ou em andamento. Além disso, há a opção de realizar uma nova reserva, preenchendo o formulário disponível na mesma aba.

Imagem 18 — Página de KDS



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Página onde o menu do cozinheiro há de ser mostrado, contendo informações sobre os pedidos que estão sendo feitos atualmente, o que o ajudará na gestão de tempo

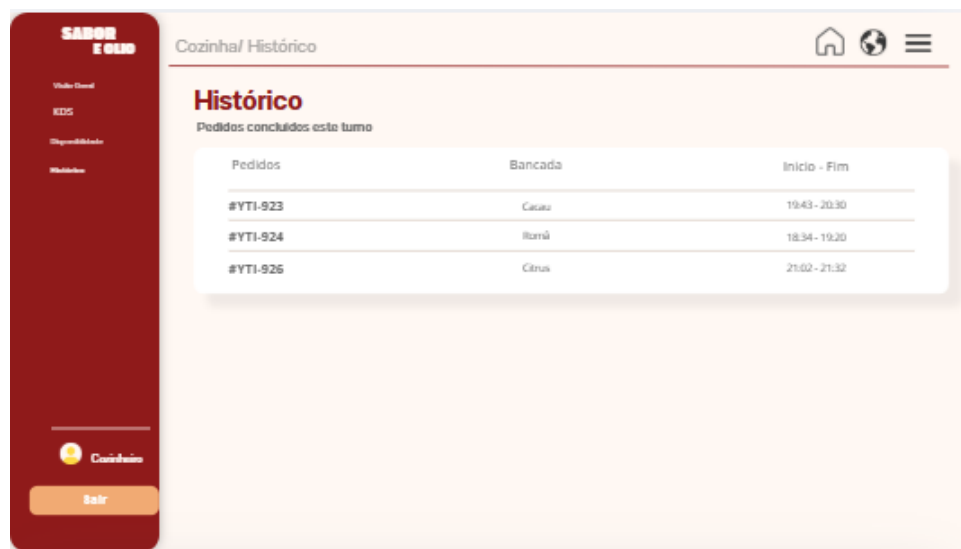
Imagem 19 — Visão geral da cozinha



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: A visão onde a cozinha verá quais as melhores atitudes a serem tomadas e como está a gestão de tempo.

Imagem 20 — Histórico de Pedidos



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Página onde o histórico de pedidos será exibido para o cozinheiro, o que o ajudará no controle.

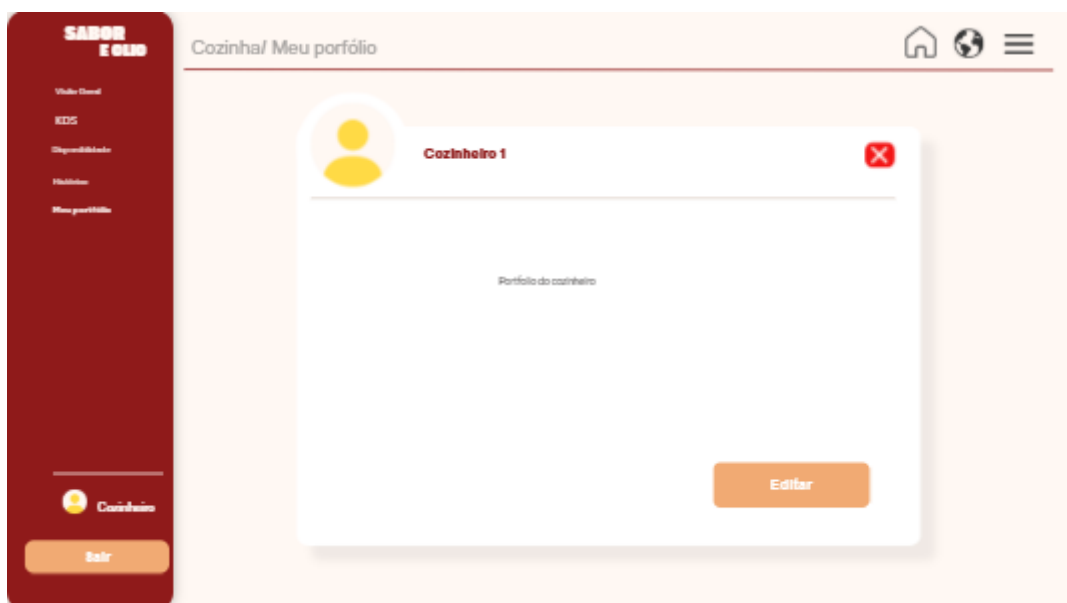
Imagem 21 — Cozinhas disponíveis



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Página de controle dos status do cardápio, onde o cozinheiro modificará os status do mesmo (está disponível ou não).

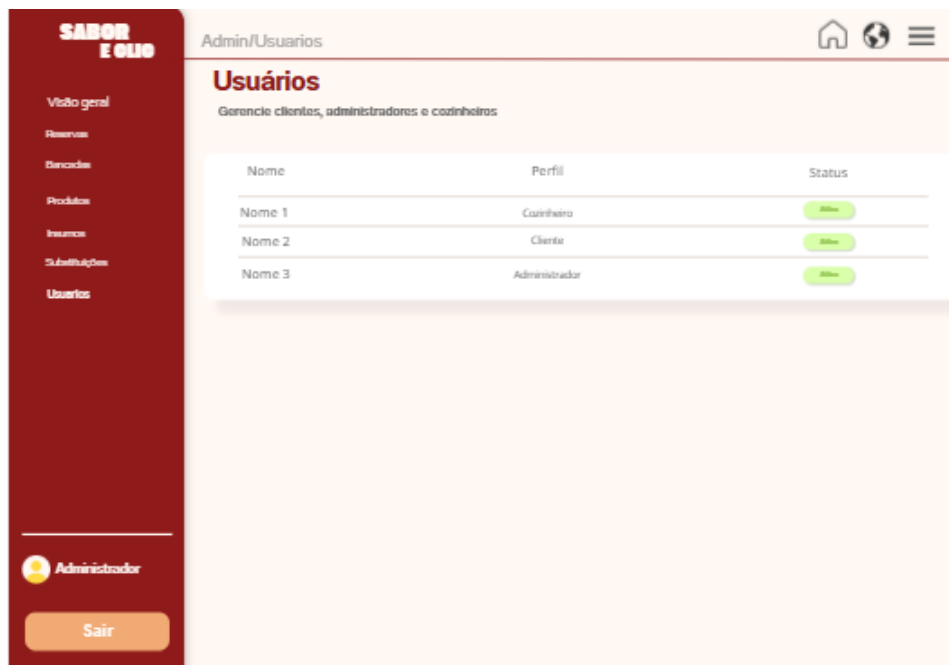
Imagem 22 — Portfólio do Cozinheiro



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Informações a respeito do cozinheiro, o que fará com que o mesmo seja escolhido por suas especialidades e demandas do cliente.

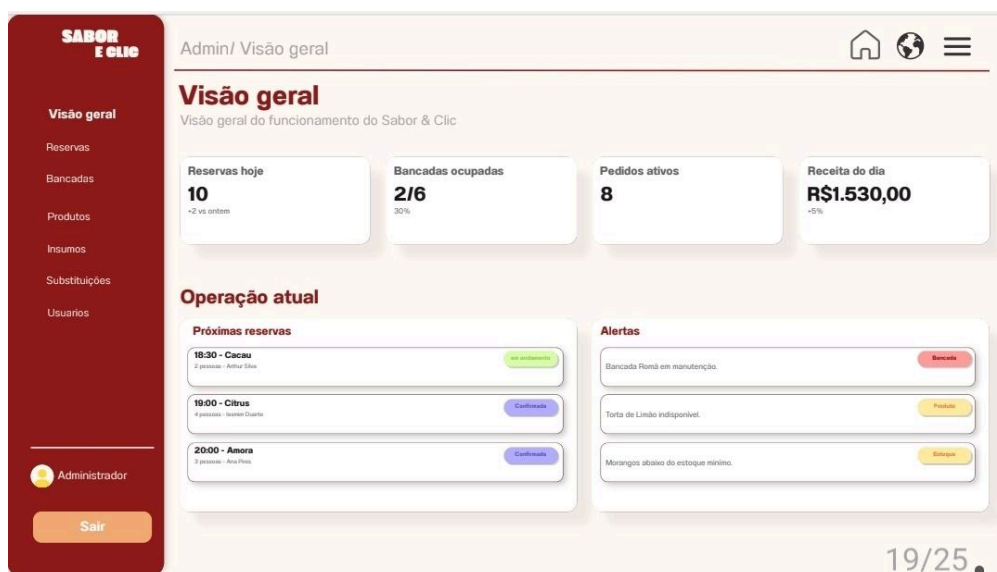
Imagem 23 — Lista de Usuários



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Informações a respeito dos usuários para que o admin veja suas atividades e promova/rebaixe determinado usuário no sistema.

Imagem 24 — Menu administrativo



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Visão geral do Admin, onde poderão ser vistas informações a respeito de como o site está se mantendo, lucros e afins. Onde o administrador também há de ver as operações atuais.

Imagem 25 — Substituições de Insumos

Ingrediente	Substitutivo	Prioridade
Nome 1	Nome 5	Aviso
Nome 2	Nome 6	Aviso
Nome 3	Nome 7	Substituição

Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Página onde pode-se constatar as substituições feitas pelo administrador a respeito dos insumos do pedido, coisa que pode ocorrer pela falta de estoque e excesso de demandas.

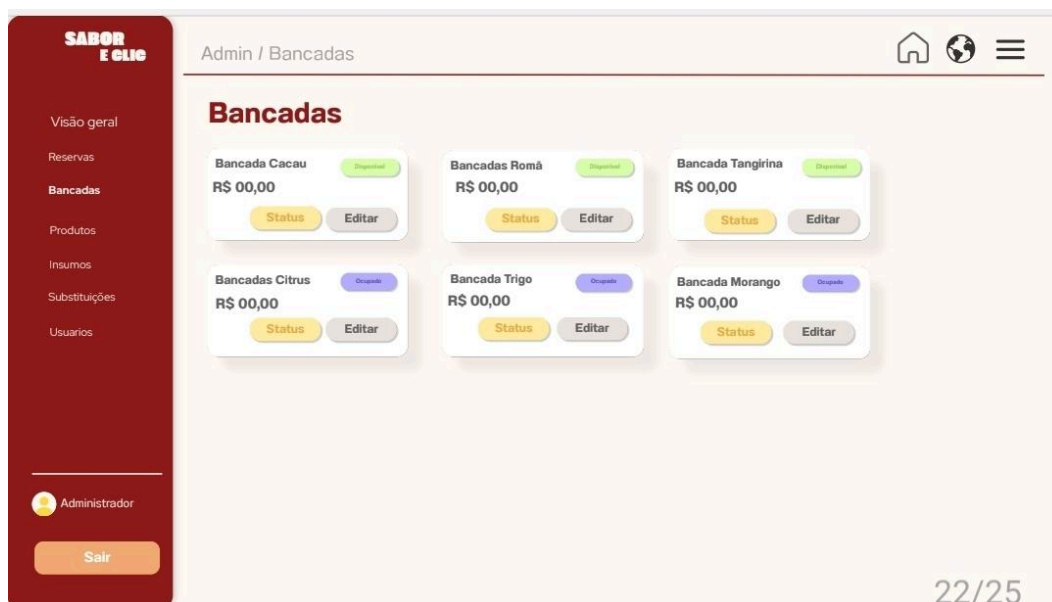
Imagem 26 — Lista de Insumos

Produtos	Categoria	Status	Preço	Ações
Nome 1	Pratos - Entradas - Sobremesas	Aviso	R\$ 00,00	Editar
Nome 2	Pratos - Entradas - Sobremesas	Aviso	R\$ 00,00	Editar
Nome 3	Pratos - Entradas - Sobremesas	Substituição	R\$ 00,00	Editar
Nome 4	Pratos - Entradas - Sobremesas	Aviso	R\$ 00,00	Editar
Nome 5	Pratos - Entradas - Sobremesas	Aviso	R\$ 00,00	Editar
Nome 6	Pratos - Entradas - Sobremesas	Substituição	R\$ 00,00	Editar
Nome 7	Pratos - Entradas - Sobremesas	Aviso	R\$ 00,00	Editar
Nome 8	Pratos - Entradas - Sobremesas	Aviso	R\$ 00,00	Editar
Nome 9	Pratos - Entradas - Sobremesas	Substituição	R\$ 00,00	Editar

Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Página geral de produtos, onde se verão sua catalogação e o status atual, além de poder alterá-los de acordo com a necessidade.

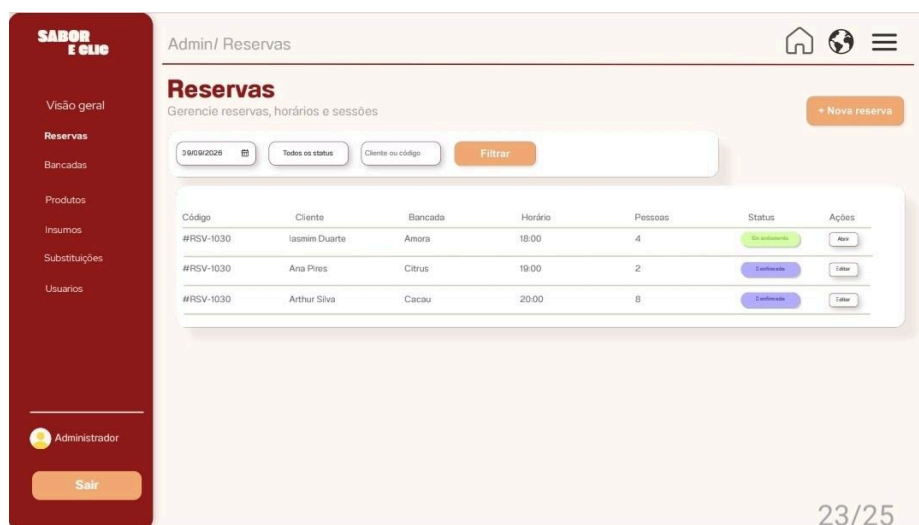
Imagem 27 — Administração de Bancadas



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Visão geral dos tipos de bancadas oferecidas pelo sistema, onde se verá se ainda estão disponíveis para aluguel, seu tipo, opções e onde as operações do usuário serão visíveis.

Imagem 28 — Administração de Reservas



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Mostra no site as atuais reservas feitas e as concluídas, o que ajuda na manutenção do sistema e pode ajudar na verificação de erros no que tangencia o histórico de reservas feitas e gerenciamento de status.

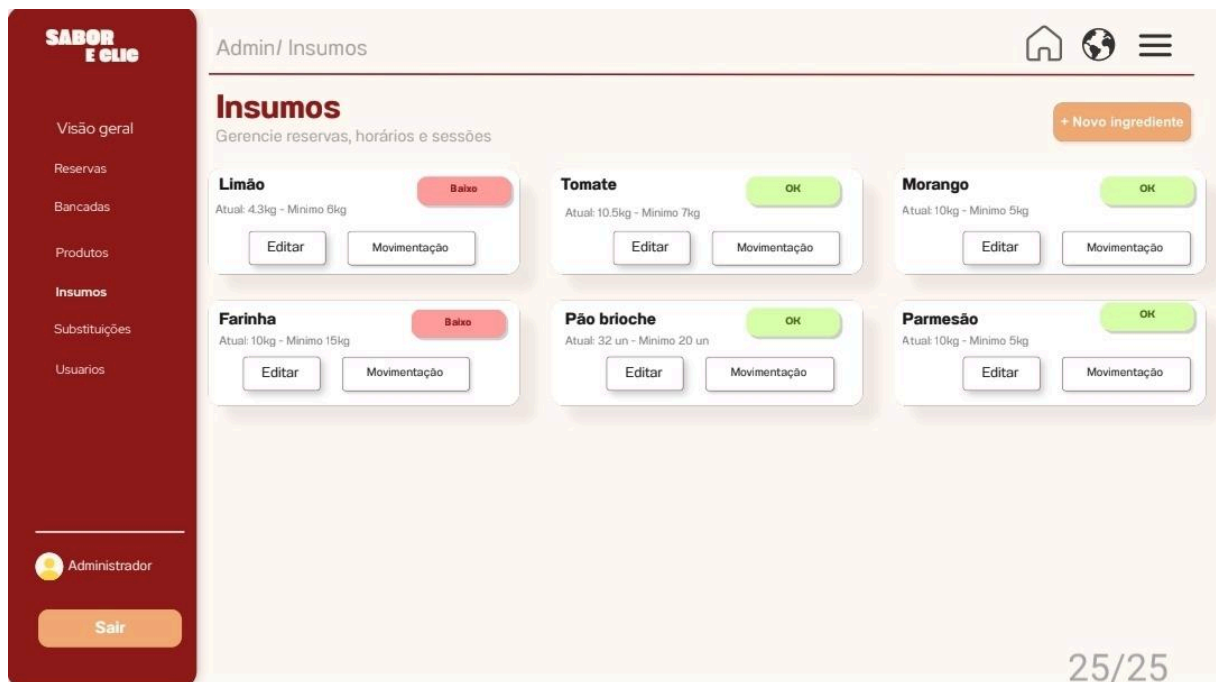
Imagem 29 — Agendamento de Nova Reserva

The screenshot displays the 'Nova Reserva' (New Reservation) form within the 'SABOR E CLIC' admin interface. The interface features a dark red sidebar on the left with navigation links: 'Cozinheiros', 'Minhas reservas' (with a calendar icon), 'Carrinho' (with a shopping cart icon), 'Meus Pedidos / Status', and 'Bancadas'. At the bottom of the sidebar, a user profile for 'Maria Silva' is shown with a 'Sair' (Logout) button. The main content area has a light beige background and a breadcrumb trail 'Admin / Reservas / Nova Reserva' at the top. The form itself is a white box with a shadow, containing six input fields arranged in three rows: 'Data' and 'Horário' in the first row, 'Bancada' and 'Pessoas' in the second, and 'Telefone' and 'E-mail' in the third. Below these fields are two buttons: a red 'Cancelar' (Cancel) button and a green 'Criar reserva' (Create reservation) button. At the bottom of the form is a text area labeled 'Observações' (Observations). The page number '24/25' is visible in the bottom right corner.

Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Parte do site onde serão feitas as reservas por parte do cozinheiro, pedindo todos os dados necessários para tal, dados que em parte são do cliente para referenciá-lo.

Imagem 30 — Menu de insumos (estoque)

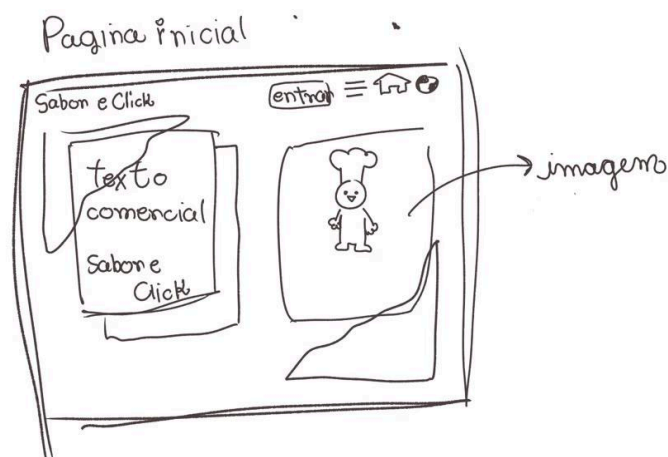


Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Gerenciamento de Insumos, onde serão exibidos a quantidade mínima e máxima de cada um e quais são os disponíveis.

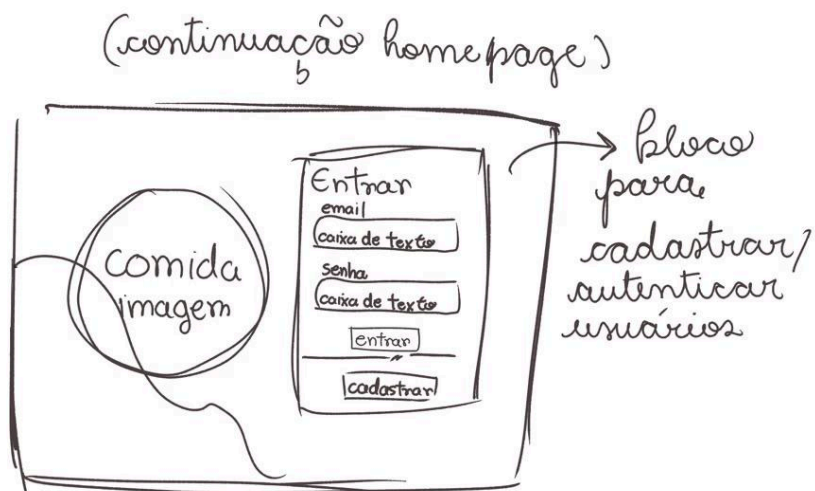
5.4 Wireframes

Imagem 31 — Wireframe - Página Inicial



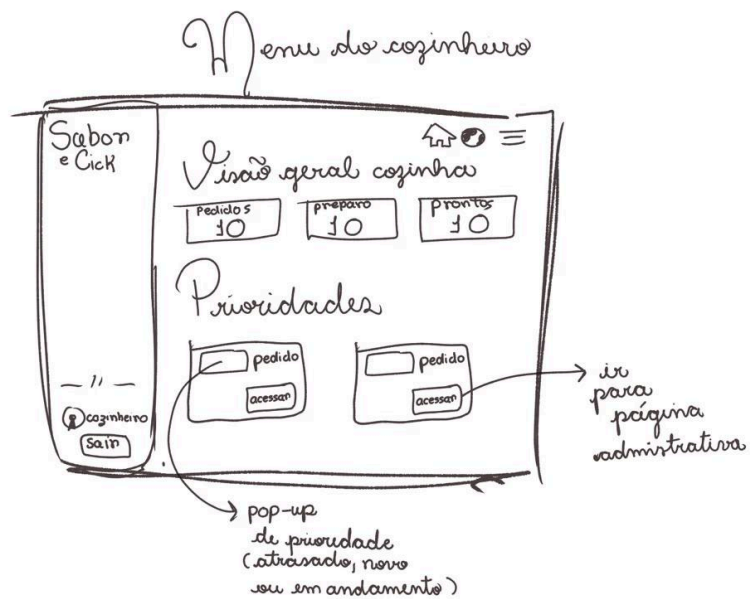
Fonte: Autoral, 2026.

Imagem 32 — Wireframe - Página Inicial (Parte 2)



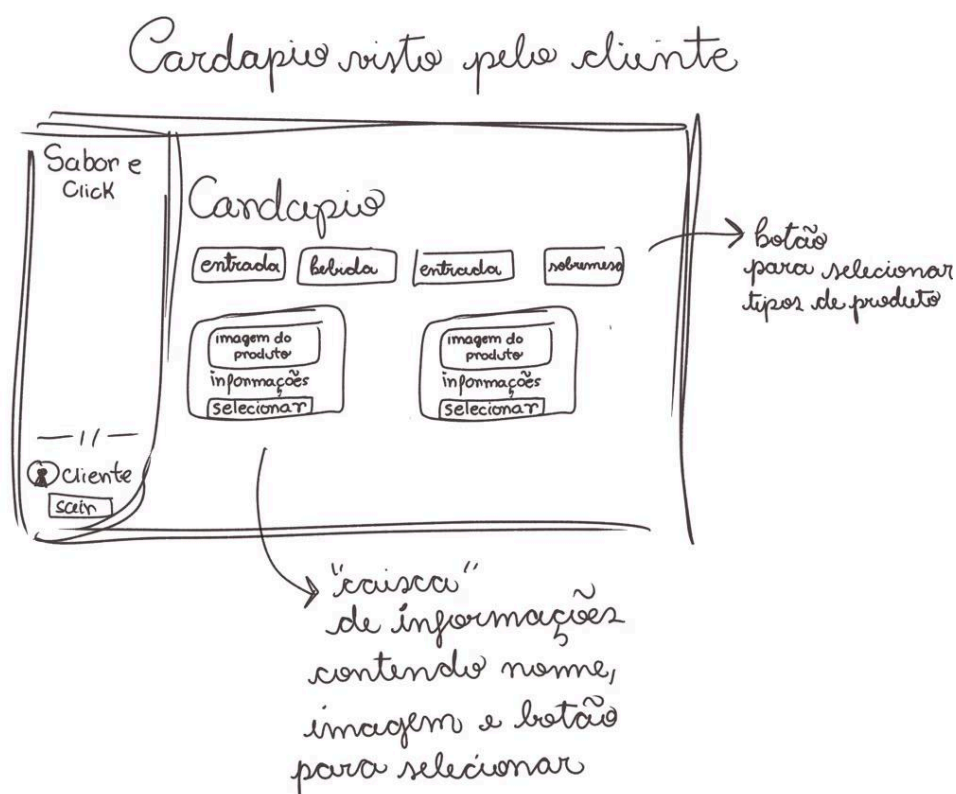
Fonte: Autoral, 2026.

Imagem 33 — Wireframe - Menu Cozinheiro



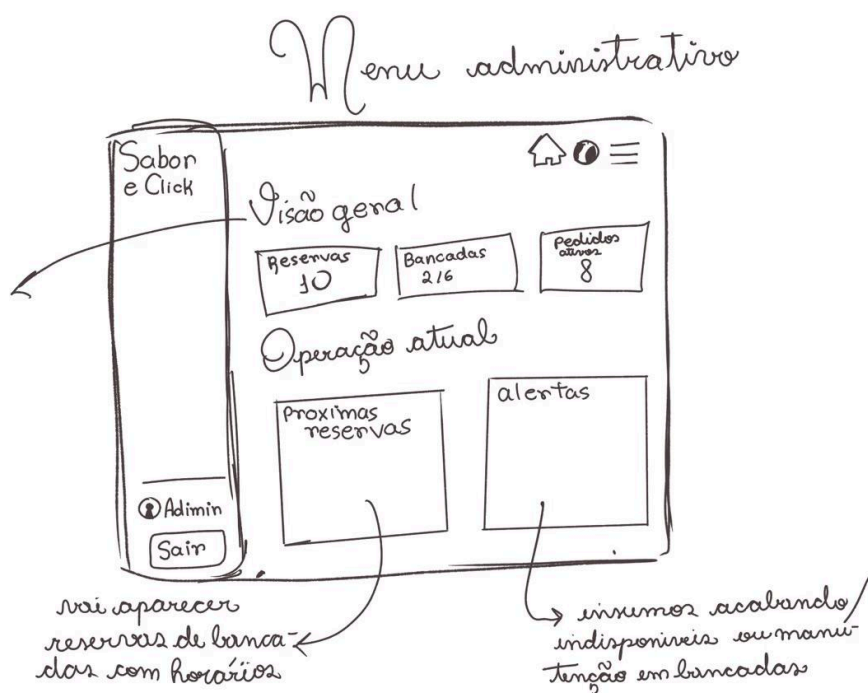
Fonte: Autoral, 2026.

Imagem 34 — Wireframe - Menu de Cardápio (Cliente)



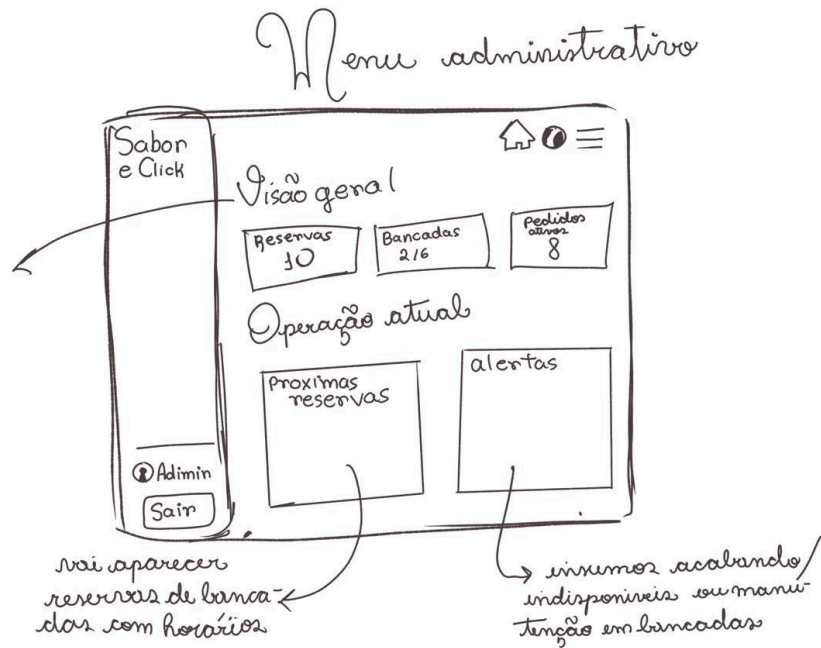
Fonte: Autoral, 2026.

Imagem 35 — Wireframe - Menu Administrativo



Fonte: Autoral, 2026.

Imagem 36 — Minhas Reservas



Fonte: Autoral, 2026.

Imagem 37 — Minhas Reservas



Fonte: Autoral, 2026.

6 BANCO DE DADOS

A primeira das versões não contava com todo o sistema, servindo apenas de base para os futuros protótipos que utilizar-se-iam das entidades e dos relacionamentos pré-estabelecidos. Como principal característica, ainda faltava a realização de Administrador, Cliente e Cozinheiro como entidades derivadas de "Usuário".

Todas as entidades possuem um id específico, ex. usuario e seu cargo, no usuario como atributo possui nome completo, email, hash_senha, nivel de permissão outras entidades adm, cliente e cozinheiro.

6.1 Entidades, Atributos e Relacionamentos

O Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema Sabor & Clic foi estruturado a partir das informações exigidas nas instruções e regras de negócio desenvolvidas pelo próprio grupo. A seguir há a descrição do nosso banco de dados:

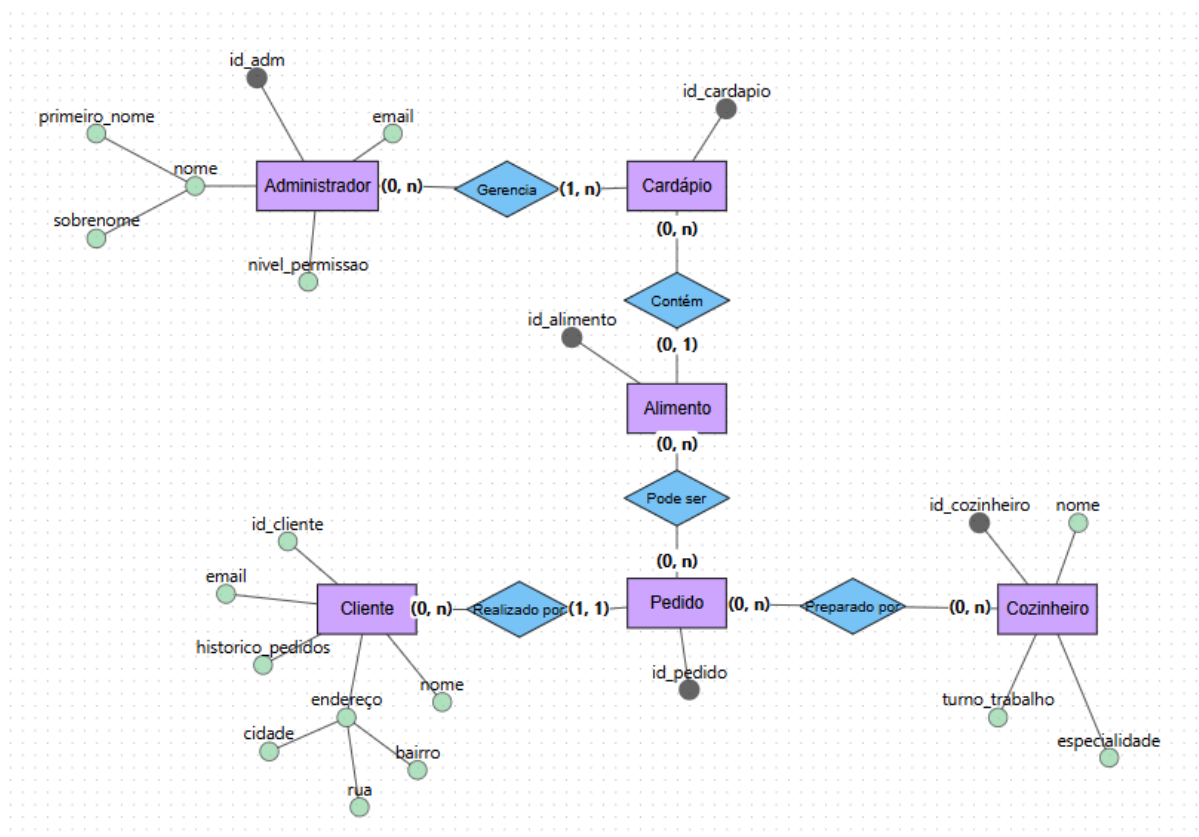
A entidade Usuário possui como atributos id_usuario, email_pessoal, nome_completo (composto por nome e sobrenome), hash_senha (caso o banco seja exposto, essa informação se mantenha sigilosa) e nivel_permissao (que determina o tipo de usuario: Administrador, Cozinheiro ou Cliente).

A entidade Administrador é dependente de Usuário (subclasse) e possui, além dos atributos de Usuário, id_adm. Essa entidade é responsável pelo gerenciamento do sistema, portanto Gerencia o Produto (com atributos id_Produto, nome, que POSSUI UMA Ficha_Tecnica (id_Produto, descricao e tempo_estimado), é CATALOGADO por uma Categoria (id_categoria, a mesma de Bancada) e PODE SER UM Pedido (com atributos id_pedido, data, hora, valor_total e status); O Estoque POSSUI Insumos (id_insumo, quantidade, nome, data_validade) que DEFINE uma Ficha_Tecnica.

A entidade Cliente com os mesmos atributos de Usuário (sua Classe-Mãe) além de id_cliente, endereço (composto por rua, bairro, cidade) e historico_pedidos; essa entidade REALIZA Pedidos.

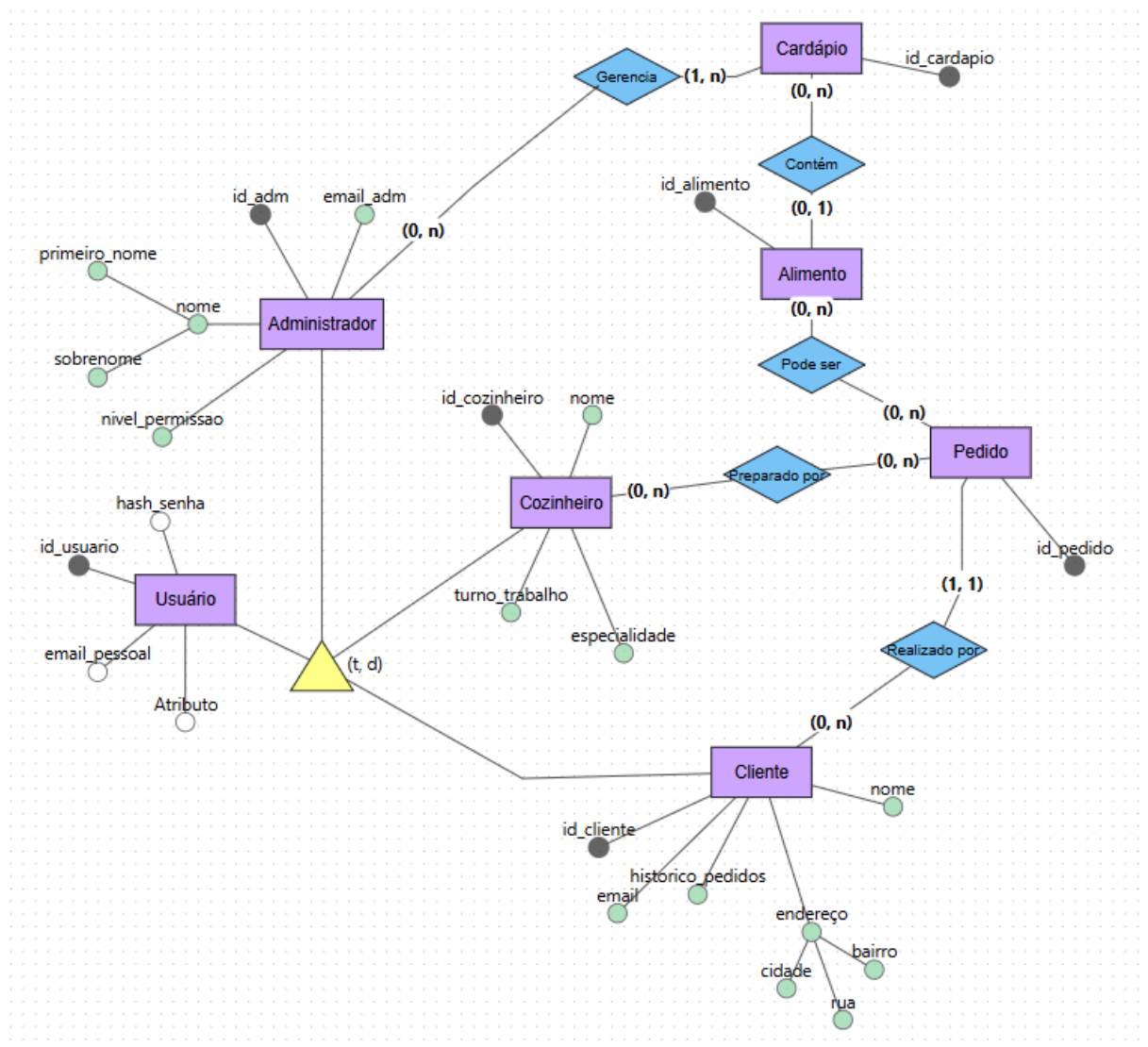
A entidade Cozinheiro, além dos atributos de Usuário (sua Superclasse), terá especialidade, turno_trabalho; Cozinheiro PREPARA Produto e ALUGA Bancada (id_bancada, reserva).

Imagem 38 — DER Versão 1



Fonte: Autoral, 2026 (brModelo).

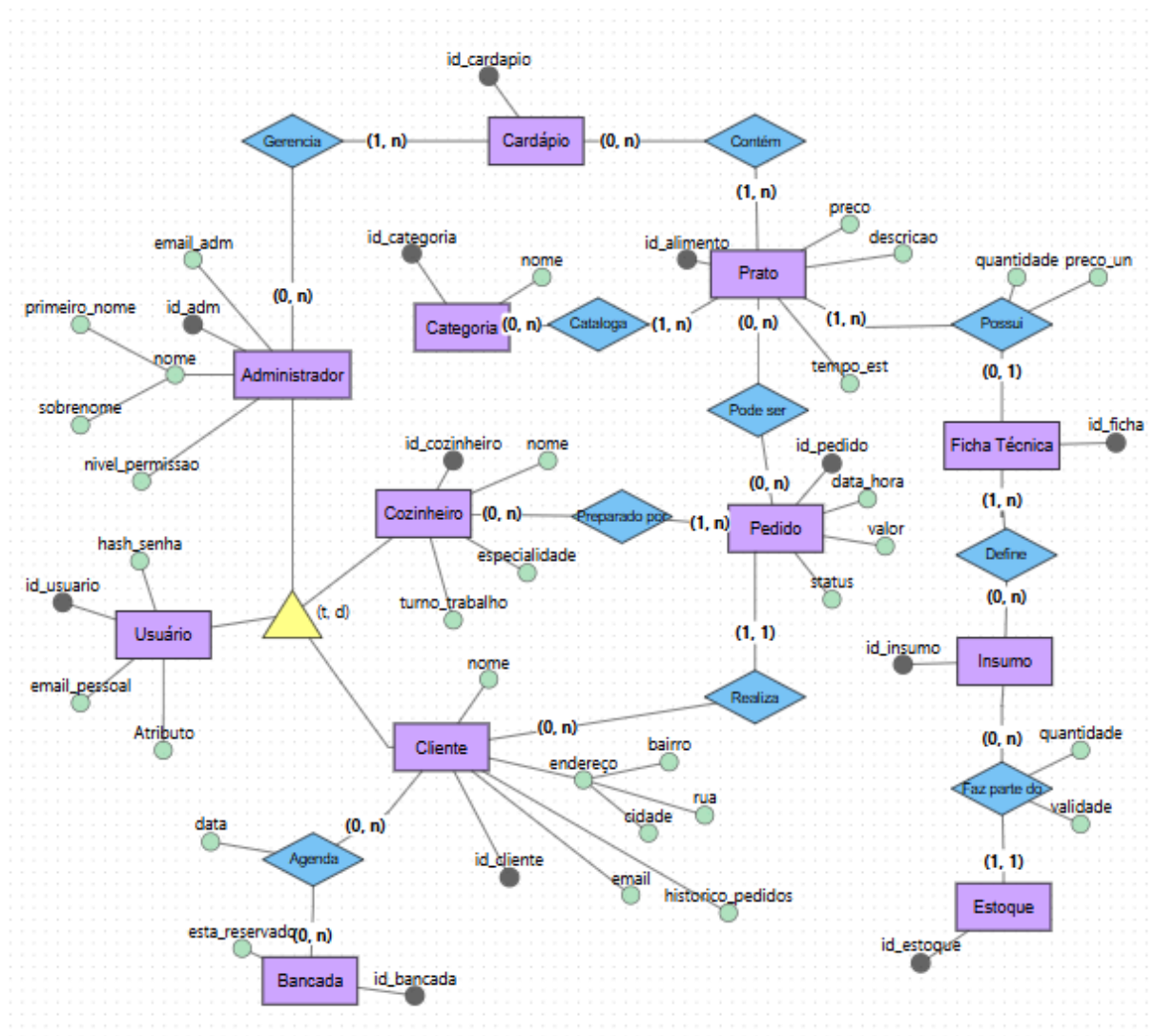
Imagem 39 — DER Versão 2



Fonte: Autoral, 2026 (brModelo).

A segunda das versões, novamente estrutural, foi feita com o intuito de expandir mais o sistema, contudo ainda faltava uma melhor organização e ajuste nas cardinalidades.

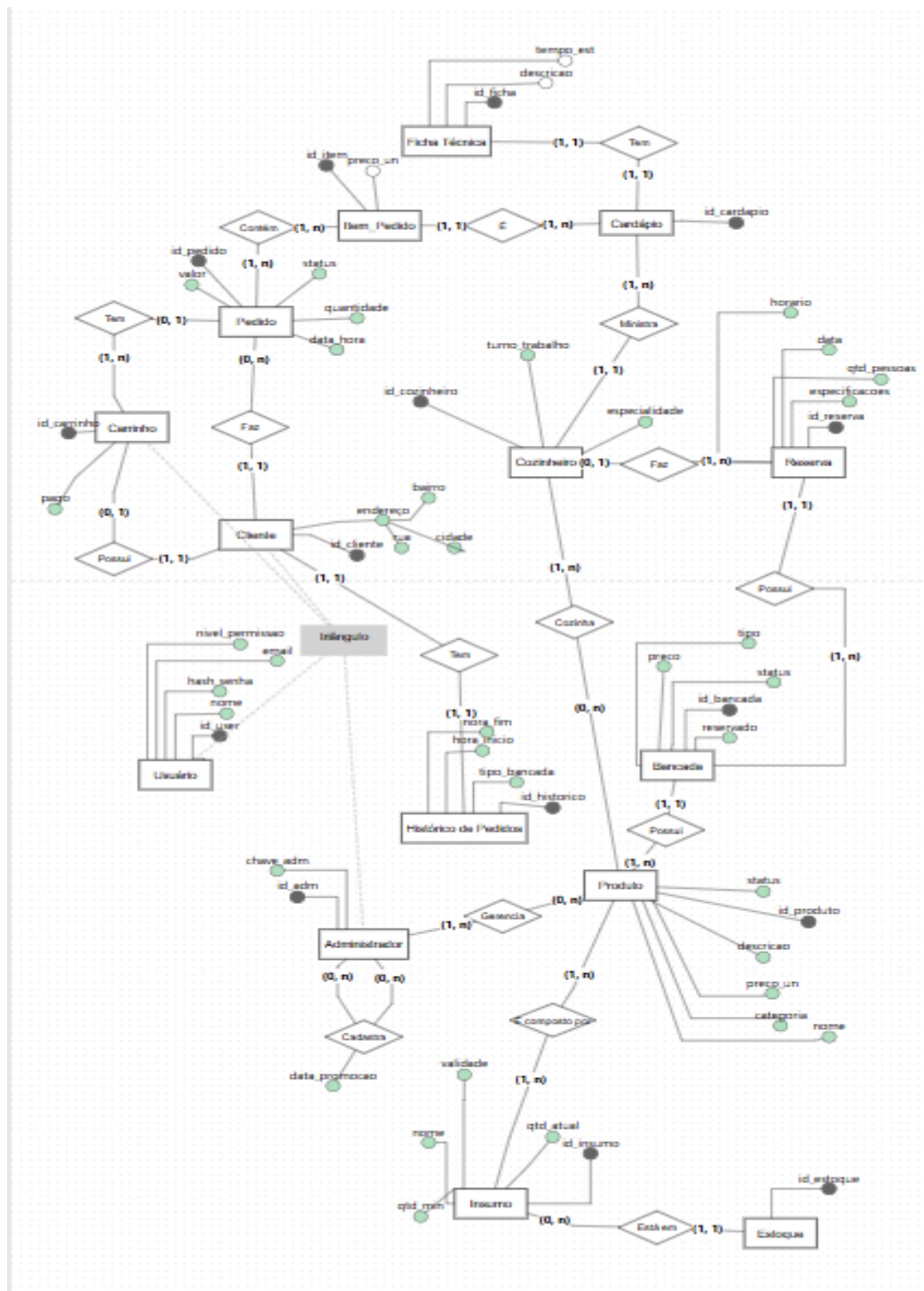
Imagem 40 — DER Versão 3



Fonte: Autoral, 2026 (brModelo).

A terceira das versões, agora expandida, já continha toda a base do sistema. Apesar disso, precisava de melhor organização para compreensão de todos e futuro desenvolvimento.

Imagem 41 — DER Versão 4



Fonte: Autoral, 2026 (brModelo).

O diagrama de banco de dados relacional apresenta a seguinte estrutura:

- Entidades e seus atributos:**
 - Usuário:** email, hash_senha, id_usuario, nome, nivel_permissao.
 - Cliente:** id_cliente, endereço, cidade_estado.
 - Cozinha:** turno_trabalho, especialidade, id_cozinha.
 - Reserva:** id_reserva, data, qtd_pessoas, especificacoes.
 - Produto:** id_produto, status, descricao, preco_un, nome, categoria.
 - Insumo:** id_insumo, qtd_atual, nome, qtd_min, validade.
 - Cardápio:** id_cardápio, nome.
 - Histórico de Pedidos:** hora_inicio, hora_fim, tipo_bancada, id_historico.
 - Pedido:** id_pedido, quantidade, data_hora, status, valor.
 - Caminho:** id_caminho, peso.
 - Item_Pedido:** id_item, preco_un.
 - Administrador:** chave_admin, id_admin.
- Relacionamentos e Cardinalidades:**
 - Usuário** (1,1) para **Reserva** (1,1).
 - Reserva** (1,1) para **Bancada** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Reserva** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Cardápio** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Histórico de Pedidos** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Caminho** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Administrador** (1,1).
 - Cozinha** (1,1) para **Item_Pedido** (1,1).

Descrição: Versão finalizada do DER, com todos seus atributos, entidades, relacionamentos e cardinalidades.

7 DIFICULDADES ENFRENTADAS

Diante deste projeto, o grupo enfrentou diversas dificuldades em seu desenvolvimento, incluindo questões de falta de clareza nas instruções dadas — o que dificultou e atrasou o processo —, procrastinação, falta de comprometimento e pouca comunicação — corroborando para uma dificuldade maior em entender e realizar o trabalho.

Outra dificuldade enfrentada pelo grupo, foi a de buscar um sistema totalmente coeso, tendo em vista que a preocupação deveria estar tanto nas partes mais superficiais (como a interação humano-computador), quanto em coisas que tampouco os estudantes conseguiriam ver ocorrer durante a aplicação (como os hashes e protocolos em ação).

Desta maneira, as dificuldades naquilo que dizem respeito ao frontend foram o entendimento do funcionamento do Figma e da interatividade do Canva; além do tempo tomado para entrar em consenso da paleta de cores e tipografia utilizada no site.

No banco de dados, o uso obrigatório do software brModelo, atrasou o desenvolvimento do diagrama pois é muito complicado editar as entidades e relacionamentos uma vez criados.

Por outro lado, os problemas do back-end foram de estabelecer uma lógica que evitasse redundâncias e que ao mesmo tempo pudesse se expandir, além de encaixar isso à parâmetros seguros ao longo de quaisquer ações, junto a novidade com que a linguagem seria aplicada. Isso sem contar o planejamento do banco de dados, como seria a integração com o sistema (entidades e seus relacionamentos) e as regras de negócio.

8 AUTOAVALIAÇÃO

O grupo crê que o trabalho em questão foi crucial para o desenvolvimento intelectual de todos os membros nas disciplinas trabalhadas, sendo necessário uma busca mais profunda a respeito do que fazer em cada etapa do site, considerando que uma mínima decisão requer com grande planejamento em todas as áreas trabalhadas.

Embora, pudéssemos ser mais focados, pontuais e organizados na realização deste trabalho, fizemos tudo dentro do possível com as circunstâncias e conhecimento aos quais nos encontrávamos.

Apesar disso, o grupo acredita que pôde ter uma experiência similar a do meio comercial, fazendo com que os integrantes consigam se desenvolver e se preparar para o mercado de trabalho, sendo a principal destas manifestações a forma com que o grupo lidou com as diferentes demandas de orientação de cada disciplina, precisando se adaptar às exigências de cada professor.

Por fim, o grupo conseguiu lidar com as demandas fornecidas, sobretudo no contexto acadêmico, foi possível organizar-se de modo a não complicar a forma com que o trabalho lidaria com as demais disciplinas, juntamente a como desenvolvê-la por meio de estudos extracurriculares que envolviam o projeto.

9 PRÓXIMOS PASSOS

Como explícito durante toda essa documentação, essa primeira etapa é focada essencialmente no planejamento e na definição do sistema, de modo que os próximos passos consistem na implementação das decisões descritas nesse documento.

Após o envio deste documento, começaremos a etapa de revisão e desenvolvimento, na qual as escolhas realizadas poderão ser analisadas, ajustadas e adaptadas conforme as necessidades identificadas durante a implementação. A partir disso, serão desenvolvidas as funcionalidades e estruturas definidas no planejamento, buscando transformar a proposta apresentada em um sistema funcional.

Não sabíamos como indicar no protótipo, mas futuramente pensamos em adicionar um filtro de acessibilidade para daltônicos no projeto real e adicionar símbolos para facilitar o entendimento (não só cores).

Começaremos novas reuniões mais focadas em cada área e depois uma reunião geral periodicamente para alinhar o projeto e dissolver possíveis dúvidas que podem surgir.

CONCLUSÃO

No geral, este trabalho foi positivo em simular o desenvolvimento real de um sistema, nos incentivando a termos responsabilidade, foco, pontualidade, criatividade.

Ao longo do trabalho, foram discutidas e definidas questões relacionadas às cinco disciplinas envolvidas no projeto, além da elaboração dos diagramas, layouts, lógica, medidas de segurança e regras de negócio que irão guiar o desenvolvimento do projeto.

Portanto, essa documentação representa a base inicial para a próxima etapa do Sabor & Clic. A partir do planejamento realizado, o grupo iniciará a implementação do projeto, e fará testes e alterações conforme necessário. Assim espera-se que as próximas etapas possibilitem que as propostas apresentadas se tornem um sistema funcional.

REFERÊNCIAS

ADRIANE, Sabrina. **Como usar o Canva do zero para iniciantes**. Youtube, 2022. 1 vídeo (24 minutos). Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=mfrWF5bymGg>>. Acesso em: 13 set. 2026.

PORTO, Arthur. **brModelo Tutorial**. Youtube, 2021. 1 vídeo (7 minutos). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IjTtPflv_aA>. Acesso em: 13 set. 2026.

DarkKitchen em São Paulo. Kitchen Central. Disponível em: <<https://kitchencentral.com.br/dark-kitchen-sao-paulo/>>. Acesso em: 13 set. 2026.

APÊNDICE A — LINK DO TRELLO

Projeto Integrador — Website de Gestão de Alimentos. Trello, 2026. Disponível em:<<https://trello.com/invite/b/6a765cfbd82cf8f9d0e42780/ATTI9130649ad7717d5528382fd872abe4c33C14B8E5/projeto-integrador-website-gestao-de-alimentos>>.

APÊNDICE B — LINK DO GITHUB

Projeto Integrador 2 ano. GitHub, 2026. Disponível em:<<https://github.com/Naluluh/Projeto-Integrador-2-ano/>>.

APÊNDICE C — LINK DO CANVA

Protótipo Inicial Projeto Integrador. Canva, 2026. Disponível em:<<https://canva.link/9q9gw2seytmdnt0>>.